

Prototype Web Dataset Collection

Checklist, Module Plan, Tool Stack และ Final File Structure

Project: Learning Dataset Collection Prototype สำหรับงานวิทยานิพนธ์

Scope: Web Prototype + Supabase Backend + Dataset Export + Python Analysis Pipeline

Prepared for: Prototype / Pilot Study Implementation

Next.js

Supabase

PostgreSQL

Vercel

Jupyter

Python ML

เอกสารนี้รวมรายการที่ต้องทำทั้งหมด แบ่งตาม module, เครื่องมือที่ใช้, ไฟล์ที่ต้องสร้าง, checklist การทดสอบ และ โครงสร้างไฟล์สุดท้ายของโปรเจกต์ เพื่อใช้เป็นแผนเริ่ม implement จริง

1. Executive Summary

เว็บ prototype หลักออกแบบครบสำหรับ Pilot Study แล้ว โดยแบ่งเป็นฝั่ง Student, Admin, API/Backend, Database, Security, Dataset Export และ Python Analysis Pipeline.

Web Core
Register/Login, Consent, Student Dashboard, Task Page, Run/Submit

Admin Core
Task Management, Experiment Batch, Assignment, Dashboard, Export, Data Quality

Dataset Core
Session, Event, Attempt, Submission, Batch-aware Views

Research Core
Data Dictionary, CSV Export, Notebook Template, Baseline/Sequence Prep

สถานะ: Feature ฝั่งเว็บสำหรับ Prototype/Pilot Study ถือว่าครบแล้ว ส่วนที่เหลือคือ implementation, migration, seed, testing, deploy และการวิเคราะห์ข้อมูลหลัง export.

2. Tool Stack by Category

Category	Tools	Usage
Frontend	Next.js App Router, React, TypeScript	Student/Admin UI, page routing, forms, state
Backend/API	Next.js Route Handlers	Server-side scoring, protected API, CSV export
Database	Supabase PostgreSQL	Master/transaction tables, views, RLS, RPC
Authentication	Supabase Auth	Register/login, session token, user identity
Security	RLS, service role server-side, Bearer token	Hide expected_answer, protect admin APIs, anonymize export
Deployment	Vercel + GitHub	Build/deploy Next.js app
Analysis	JupyterLab, pandas, scikit-learn, TensorFlow optional	Data quality, feature engineering, LR/RF, sequence prep
Operations	Supabase Dashboard, DBeaver optional, Browser DevTools	Inspect DB, test API/network, troubleshoot

3. Final Project File Structure

```
prototype-learning-dataset/  
├── app/  
│   ├── page.tsx  
│   └── login/page.tsx
```

- ├─ register/page.tsx
- ├─ consent/page.tsx
- ├─ student/
 - ├─ dashboard/page.tsx
 - ├─ task/[taskId]/page.tsx
- ├─ admin/
 - ├─ dashboard/page.tsx
 - ├─ tasks/page.tsx
 - ├─ experiments/page.tsx
 - ├─ dataset/page.tsx
 - ├─ data-quality/page.tsx
- ├─ api/
 - ├─ student/
 - ├─ run-answer/route.ts
 - ├─ submit-answer/route.ts
 - ├─ leave-session/route.ts
 - ├─ admin/
 - ├─ dashboard/route.ts
 - ├─ data-quality/route.ts
 - ├─ export-dataset/route.ts
 - ├─ close-stale-sessions/route.ts
- ├─ components/
 - ├─ BlockSqlBuilder.tsx
- ├─ lib/
 - ├─ supabase-client.ts
 - ├─ supabase-admin.ts
 - ├─ api-auth.ts
 - ├─ server-dataset-utils.ts
 - ├─ csv-utils.ts
- ├─ services/
 - ├─ profile-service.ts
 - ├─ consent-service.ts
 - ├─ session-service.ts
 - ├─ event-service.ts
 - ├─ scoring-service.ts
 - ├─ student-answer-api-service.ts
 - ├─ student-assignment-service.ts
 - ├─ student-block-service.ts
 - ├─ student-session-api-service.ts
 - ├─ admin-guard-service.ts
 - ├─ admin-task-service.ts
 - ├─ admin-experiment-service.ts
 - ├─ admin-dashboard-service.ts
 - ├─ admin-data-quality-service.ts
 - ├─ admin-dataset-export-service.ts
 - ├─ admin-session-cleanup-service.ts
- ├─ types/
 - ├─ dataset.ts
- ├─ supabase/
 - ├─ migrations/
 - ├─ 001_create_core_schema.sql
 - ├─ 002_create_experiment_schema.sql
 - ├─ 003_create_security_rpc_rls.sql
 - ├─ 004_create_dataset_views.sql
 - ├─ 005_create_admin_views.sql
 - ├─ 006_seed_sql101.sql
- ├─ docs/
 - ├─ data_dictionary.md
 - ├─ testing_checklist.md
 - ├─ deploy_checklist.md
- ├─ notebooks/
 - ├─ data/
 - ├─ exports/
 - ├─ processed/
 - ├─ 01_load_dataset.ipynb
 - ├─ 02_data_quality_check.ipynb
 - ├─ 03_feature_engineering.ipynb
 - ├─ 04_baseline_model_lr_rf.ipynb
 - ├─ 05_sequence_prepare_lstm_gru.ipynb
- ├─ .env.local
- ├─ .gitignore
- ├─ package.json

```
| tsconfig.json  
| README.md
```

4. Migration Files

File	Responsibility
001_create_core_schema.sql	Core master/transaction tables: profiles, courses, lessons, tasks, blocks, sessions, events, attempts, submissions, exports
002_create_experiment_schema.sql	Experiment batches, participants, task assignments, FK to sessions
003_create_security_rpc_rls.sql	Helper functions, RLS policies, student-safe RPC for assigned tasks and blocks
004_create_dataset_views.sql	attempt/session/sequence/raw event dataset views with batch-aware fields
005_create_admin_views.sql	Admin dashboard views and data quality views
006_seed_sql101.sql	SQL101 lesson, sql_text/sql_block sample tasks, blocks/distractors, PILOT_001 batch

Run order: 001 → 002 → 003 → 004 → 005 → 006 → create auth users → set admin role → assign pilot tasks → functional test

5. Module Checklist

M00: Project Foundation

Purpose: ตั้งค่าโครงสร้างโปรเจกต์ Next.js, Git, environment และ convention ของไฟล์ให้พร้อมสำหรับเริ่ม implement จริง

Next.js App Router TypeScript Git / GitHub VS Code npm

Key files

- package.json
- .env.local
- .gitignore
- app/page.tsx
- README.md

Checklist

- ☐ สร้าง Next.js project ด้วย TypeScript
- ☐ ติดตั้ง @supabase/supabase-js
- ☐ สร้าง .env.local และ ไม่ commit ขึ้น GitHub
- ☐ จัด folder structure ตาม final structure
- ☐ รับ npm run dev ได้โดยไม่มี error
- ☐ รับ npm run build ผ่านก่อน deploy

M01: Database Schema & Migration

Purpose: สร้างตาราง master/transaction, view, RPC, RLS และ seed data ให้รันซ้ำได้บน Supabase PostgreSQL

Supabase PostgreSQL

SQL Editor

Supabase CLI optional

DBeaver optional

Key files

- supabase/migrations/
001_create_core_schema.sql
- 002_create_experiment_schema.sql
- 003_create_security_rpc_rls.sql
- 004_create_dataset_views.sql
- 005_create_admin_views.sql
- 006_seed_sql101.sql

Checklist

- ☐ สร้างตาราง mst_profiles, mst_courses, mst_lessons, mst_tasks, mst_blocks
- ☐ สร้างตาราง trn_learning_sessions, trn_event_logs, trn_attempts, trn_submissions
- ☐ สร้าง experiment schema: mst_experiment_batches, trn_experiment_participants, trn_task_assignments
- ☐ สร้าง dataset views: attempt, session, sequence, raw event
- ☐ สร้าง admin views: dashboard, data quality
- ☐ สร้าง seed data SQL101 และ PILOT_001
- ☐ รัน migration ใหม่ได้จาก database ว่า

M02: Authentication, Profile & Consent

Purpose: ให้ผู้ใช้สมัคร/เข้าสู่ระบบ สร้าง profile แบบ anonymized และยอมรับ consent ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล

Supabase Auth

Next.js Client Components

Supabase client SDK

Key files

- app/register/page.tsx
- app/login/page.tsx
- app/consent/page.tsx
- services/profile-service.ts
- services/consent-service.ts

Checklist

- ☐ สมัคร user ผ่าน Supabase Auth ได้
- ☐ สร้าง mst_profiles หลังสมัครหรือ login ครั้งแรก
- ☐ สร้าง participant_code แทนชื่อจริง
- ☐ role เริ่มต้นเป็น student
- ☐ บังคับเข้า consent ก่อน dashboard
- ☐ บันทึก consent_accepted และ consent_accepted_at
- ☐ มี logout flow

M03: Student Dashboard & Assigned Task Flow

Purpose: แสดงโจทย์เฉพาะที่ถูก assign ให้ผู้เรียนใน batch ที่ active และคุณลำดับโจทย์ตาม assigned_order

Next.js App Router

Supabase RPC

React state

Key files

- `app/student/dashboard/page.tsx`
- `services/student-assignment-service.ts`
- `types/dataset.ts`

Checklist

- ☐ student เห็นเฉพาะ assigned tasks
- ☐ ไม่เห็น draft/archived/unassigned tasks
- ☐ เรียงโจทย์ตาม assigned_order
- ☐ แสดง batch_code, batch_name, assignment_status
- ☐ รองรับ locked task
- ☐ กด Start Task เพื่อเข้า task page ได้

M04: Text-based SQL Task

Purpose: ให้ผู้เรียนเขียน SQL ด้วยตนเอง กด Run/Submit และบันทึก attempt/event/submission

React textarea

Next.js API Routes

Supabase service role server-side

Key files

- `app/student/task/[taskId]/page.tsx`
- `services/student-answer-api-service.ts`
- `app/api/student/run-answer/route.ts`
- `app/api/student/submit-answer/route.ts`

Checklist

- ☐ เปิดโจทย์ sql_text ได้
- ☐ สร้าง learning session พร้อม batch_id และ assignment_id
- ☐ log session_start และ question_view
- ☐ log sql_typing แบบ debounce
- ☐ Run แล้วเกิด attempt_type = run
- ☐ Submit แล้วเกิด final submission
- ☐ session เปลี่ยนเป็น completed
- ☐ assignment เปลี่ยนเป็น completed

M05: Block-based SQL Task MVP

Purpose: ให้ผู้เรียนเลือก/เรียง block เป็น SQL โดยไม่เห็นเฉลยหรือ correct_order แล้วส่ง generated SQL ไปตรวจฝั่ง server

HTML5 drag/drop

React component

Supabase RPC

Key files

- components/BlockSqlBuilder.tsx
- services/student-block-service.ts
- app/student/task/[taskId]/page.tsx

Checklist

- ☐ ดึง block ผ่าน RPC get_blocks_for_student_task
- ☐ student ไม่เห็น correct_order และ is_correct_part
- ☐ เพิ่ม block แล้ว log block_add
- ☐ ย้าย block แล้ว log block_move
- ☐ ลบ block แล้ว log block_delete
- ☐ สร้าง generated SQL จาก block_value
- ☐ Run/Submit ส่ง answer_json พร้อม selected_block_ids
- ☐ บันทึก block_submit ก่อน final submit

M06: Server-side Scoring & API Security

Purpose: ย้ายการตรวจคำตอบไปฝั่ง server เพื่อซ่อน expected_answer และป้องกัน student เห็นข้อมูลลับ

Next.js Route Handlers

Supabase Admin Client

Bearer token validation

Key files

- lib/supabase-admin.ts
- lib/api-auth.ts
- lib/server-dataset-utils.ts
- services/scoring-service.ts

Checklist

- ☐ ใช้ SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY เฉพาะฝั่ง server
- ☐ API ตรวจ Bearer token ทุก request
- ☐ reject user ที่ไม่มี profile หรือยังไม่ consent
- ☐ ตรวจ session ownership ก่อน run/submit
- ☐ ไม่ส่ง expected_answer กลับไป browser
- ☐ ป้องกัน submit ซ้ำหลัง completed
- ☐ บันทึก execution_time_ms

M07: Learning Log: Session, Event, Attempt, Submission

Purpose: เก็บ process data ทั้งหมดสำหรับ learning analytics และ sequence modeling

Supabase PostgreSQL

Next.js API

React event handling

Key files

- `services/session-service.ts`
- `services/event-service.ts`
- `app/api/student/leave-session/route.ts`

Checklist

- ☐ session มี `started_at`, `ended_at`, `duration_seconds`, `last_event_at`
- ☐ event log มี `event_order`, `event_type`, `duration_from_start`
- ☐ attempt มี `attempt_no`, `attempt_type`, `score`, `error info`
- ☐ submission มี `final_answer_text/json`, `final_score`, `is_passed`
- ☐ page leave เปลี่ยน session เป็น abandoned
- ☐ admin close stale sessions ได้
- ☐ `event_order` ไม่ซ้ำใน session

M08: Admin Task Management

Purpose: ให้ admin/researcher สร้าง แก้ publish archive และ version task สำหรับการทดลอง

Next.js Admin Pages

Supabase RLS

React forms

Key files

- `app/admin/tasks/page.tsx`
- `services/admin-task-service.ts`
- `services/admin-guard-service.ts`

Checklist

- ☐ สร้าง task draft ได้
- ☐ แก้ `problem_statement`, `schema`, `sample data`, `expected_answer` ได้
- ☐ publish task ได้
- ☐ archive task ได้
- ☐ duplicate task เป็น version ใหม่ได้
- ☐ admin guard ทำงานทุก admin page
- ☐ student เข้า admin task page ไม่ได้

M09: Experiment Batch & Task Assignment

Purpose: ควบคุมรอบทดลอง กลุ่มทดลอง เพ็ชื้อนโซ และโ้กษย์ที่แต่ละ student ต้องทำ

Supabase tables

Next.js Admin UI

SQL constraints

Key files

- app/admin/experiments/page.tsx
- services/admin-experiment-service.ts
- services/student-assignment-service.ts

Checklist

- ☐ สร้าง batch เช่น PILOT_001 ได้
- ☐ ตั้ง batch เป็น active/closed/archived ได้
- ☐ เพิ่ม participant เข้า batch ได้
- ☐ กำหนด participant_group และ assigned_condition ได้
- ☐ assign tasks พร้อม assigned_order ได้
- ☐ session ใหม่บันทึก batch_id และ assignment_id
- ☐ export dataset แยก batch ได้

M10: Admin Dashboard, Data Quality & Dataset Export

Purpose: ให้ researcher ตรวจสอบภาพรวมข้อมูล ตรวจสอบปัญหา และ export CSV สำหรับวิเคราะห์

SQL views

Next.js API Routes

CSV generation

Admin UI

Key files

- app/admin/dashboard/page.tsx
- app/admin/data-quality/page.tsx
- app/admin/dataset/page.tsx
- app/api/admin/export-dataset/route.ts

Checklist

- ☐ dashboard แสดง students/sessions/attempts/events/score
- ☐ data quality summary และ details ใช้งานได้
- ☐ close stale sessions ได้
- ☐ export attempt/session/sequence/raw event CSV ได้
- ☐ CSV ไม่มี email, display_name, auth_user_id, profile_id
- ☐ CSV มี participant_code, batch_code, assigned_condition
- ☐ export filter ตาม batch_code ได้

M11: Security & Privacy Audit

Purpose: ยืนยันว่า dataset และ API ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือเฉลยโจทย์

Supabase RLS

Browser DevTools

SQL audit queries

Key files

- 003_create_security_rpc_rls.sql
- lib/api-auth.ts
- docs/testing_checklist.md

Checklist

- ☐ เปิด RLS ทุก public table สำคัญ
- ☐ student อ่าน mst_tasks ตรงไม่ได้
- ☐ student อ่าน mst_blocks แบบเห็น correct_order ไม่ได้
- ☐ student เห็นเฉพาะ profile ตัวเอง
- ☐ admin API reject student token
- ☐ network response ไม่มี expected_answer
- ☐ dataset export ใช้ participant_code แทนตัวตน

M12: Python/Jupyter Analysis Pipeline

Purpose: นำ CSV จากเว็บไปตรวจสอบคุณภาพ ทำ feature engineering และ train baseline/sequence model

JupyterLab

Python

pandas

numpy

scikit-learn

TensorFlow optional

matplotlib

Key files

- notebooks/01_load_dataset.ipynb
- 02_data_quality_check.ipynb
- 03_feature_engineering.ipynb
- 04_baseline_model_lr_rf.ipynb
- 05_sequence_prepare_lstm_gru.ipynb

Checklist

- ☐ โหลด CSV ทั้ง 4 ชุดได้
- ☐ ตรวจสอบ missing/invalid sessions ได้
- ☐ สร้าง session-level features ได้
- ☐ train Logistic Regression ได้
- ☐ train Random Forest ได้
- ☐ prepare event sequence สำหรับ LSTM/GRU ได้
- ☐ save processed dataset และ result table ได้

M13: Deployment & Pilot Operation

Purpose: เตรียม deploy ขึ้น Vercel/Supabase และตรวจสอบความพร้อมก่อน/หลัง pilot study

[Vercel](#)[Supabase Dashboard](#)[GitHub](#)[Browser DevTools](#)

Key files

- docs/deploy_checklist.md
- .env.local
- vercel environment variables
- README.md

Checklist

- ☐ GitHub repo ไม่มี secret
- ☐ Vercel env ครบ
- ☐ Supabase Auth redirect URL ถูก
- ☐ deploy ผ่านและ register/login ได้จริง
- ☐ set admin role หลังสมัครบัญชี
- ☐ run functional test ครบก่อน pilot
- ☐ หลัง pilot ปิด batch, export CSV, backup, run notebook

6. Database Objects Summary

Group	Objects
Master Tables	mst_profiles, mst_courses, mst_lessons, mst_tasks, mst_task_test_cases, mst_blocks, mst_experiment_batches
Transaction Tables	trn_learning_sessions, trn_event_logs, trn_attempts, trn_submissions, trn_dataset_exports, trn_experiment_participants, trn_task_assignments
Dataset Views	vw_dataset_attempt_level, vw_dataset_session_level, vw_dataset_sequence_level, vw_dataset_raw_event_log
Admin Views	vw_admin_dashboard_summary, vw_admin_task_error_summary, vw_admin_task_duration_summary, vw_admin_daily_activity_summary, vw_data_quality_checks, vw_data_quality_summary
RPC / Functions	current_user_role(), is_admin_or_researcher(), get_assigned_tasks_for_student(), get_blocks_for_student_task(uuid)

7. Final Implementation Order

1. สร้าง Next.js project และติดตั้ง package
2. ework folder structure ตามเอกสารนี้
3. สร้าง Supabase project และรับ migration 001-006
4. สร้าง lib, types, services
5. สร้าง Auth/Consent pages
6. สร้าง Student dashboard และ task page
7. สร้าง student API: run-answer, submit-answer, leave-session
8. สร้าง Admin pages: tasks, experiments, dashboard, dataset, data-quality
9. ทดสอบ local ด้วย testing checklist
10. deploy Vercel และตั้ง Supabase Auth redirect URL
11. ทดสอบ production flow ควบ
12. เริ่ม Pilot Study และ export CSV หลังจบ
13. รับ Python notebooks เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

8. Final Pilot Readiness Checklist

- ☐ สร้าง project และ folder structure ควบ
- ☐ รับ migration 001-006 ผ่านทั้งหมด
- ☐ สมัคร admin/researcher/student test ได้
- ☐ set admin role ผ่าน SQL
- ☐ student accept consent ได้
- ☐ admin create/publish task ได้
- ☐ admin create active batch และ assign tasks ได้

- ☐ student เห็นเฉพาะ assigned tasks
- ☐ sql_text run/submit ได้และเกิด attempt/submission
- ☐ sql_block add/move/delete/run/submit ได้และเกิด block events
- ☐ session abandoned/timeout ทำงาน
- ☐ admin dashboard/data quality/export ทำงาน
- ☐ CSV ไม่มี PII และมี batch-aware fields
- ☐ notebook 01-05 รับกับ CSV ได้
- ☐ Vercel deploy ผ่านและ Supabase Auth redirect ถูก
- ☐ ก่อน pilot: data quality ไม่มี critical issue
- ☐ หลัง pilot: close batch, backup CSV, run notebook, สรุปผลเบื้องต้น

9. Module-to-Tool Map

Module	Main Tools	Output
Student Web	Next.js, React, Supabase Client	Learning interaction and event collection
Admin Web	Next.js, Supabase Client, SQL Views	Task/batch control, dashboard, export
API Backend	Next.js Route Handlers, Supabase Admin	Secure scoring and protected operations
Database	Supabase PostgreSQL, SQL migrations	Persistent research dataset
Security	RLS, RPC, token validation	Privacy, answer protection, role separation
Analysis	Python, Jupyter, pandas, scikit-learn	Cleaned features, baseline model, sequence model input
Deployment	GitHub, Vercel, Supabase Dashboard	Production prototype for pilot study

10. Definition of Done

ระบบถือว่าพร้อมสำหรับ Pilot Study เมื่อผ่านเงื่อนไขทั้งหมดนี้:

- ☐ student register/login/consent/task/run/submit ได้ครบทั้ง sql_text และ sql_block
- ☐ admin สร้าง task, batch, assignment และ export dataset ได้
- ☐ RLS และ API security ไม่เปิดเผย expected_answer หรือข้อมูลส่วนบุคคล
- ☐ dataset views มี batch_code, assigned_condition, assigned_order และ participant_code
- ☐ data quality ไม่มี critical issue ก่อน export
- ☐ CSV export เข้า Python notebooks ได้และสร้าง baseline model ได้
- ☐ Vercel/Supabase production test ผ่านก่อนให้ผู้เรียนใช้งานจริง